



Instituto Infnet

Projeto de Bloco: Desenvolvimento Backend

Prof. Orlando Fonseca Guilarte
orlando.guilarte@prof.infnet.edu.br

Sumário Aula 1

- Vamos combinar
- Execução do Projeto de Bloco

Vamos combinar

Chamada Live: Presença não obrigatória. Quem não puder assistir à aula de forma síncrona poderá acompanhá-la posteriormente por meio da gravação. Não há reprovação por faltas.

Não é necessário abrir a câmera durante as aulas. Recomenda-se, no entanto, adicionar uma foto de perfil para facilitar a identificação de cada participante. As dúvidas podem ser feitas a qualquer momento durante a aula, seja por meio de perguntas orais ou pelo chat do Zoom.

Vamos combinar

Link das aulas: disponível em <https://infnet.online>, na aba Aulas.

Slides e documentos das aulas: acesse <https://infnet.online>, na aba Documentos.

Outros arquivos e projetos: disponíveis no Google Drive ou no GitHub:
<https://github.com/ofonsek0702>.

Entrega dos TPs e do Projeto: realizada pelo Moodle.

Vamos combinar

A entrega dos TPs e do PB é obrigatória. A não entrega acarretará a atribuição de ND em todas as competências.

Cada entrega deve ser feita em formato PDF pelo Moodle e, quando solicitado, acompanhada dos arquivos de código-fonte compactados em .zip ou compartilhados via Google Drive ou GitHub.

O envio de PDFs vazios, arquivos corrompidos ou qualquer tentativa de burlar as regras será enquadrado no código disciplinar da instituição. Links sem acesso ou que dificultem a correção por parte do professor serão considerados como não entregues.

Vamos combinar

É fundamental respeitar os prazos de entrega. Atrasos resultarão em restrição da nota final, podendo levar à atribuição de DL ou D, conforme o número de TPs em atraso.

No PB, cada TP corresponde a uma etapa do projeto final, sendo o PB requisito essencial para a aprovação nas demais disciplinas.

Execução do Projeto de Bloco

O PB consiste na concepção e desenvolvimento de um produto de software, elaborado para atender às demandas de um cliente real ou simulado.

Durante o processo, trabalharemos com documentação técnica, Ex diagramas UML, que auxiliarão na modelagem e especificação do sistema.

O projeto envolve as etapas de planejamento, criação de artefatos, elaboração da documentação e implementação parcial do sistema, com foco principal no back-end.

Execução do Projeto de Bloco

Não será obrigatório implementar todas as funcionalidades descritas nos diagramas ou documentos do projeto.

Ex: Se o diagrama de casos de uso contemplar 10 funcionalidades, basta implementar as mais relevantes para demonstrar o funcionamento do sistema e a compreensão dos conceitos abordados.

Execução do Projeto de Bloco

A linguagem de programação utilizada para o backend pode ser Java ou C#.

A implementação do frontend não é obrigatória, porém os alunos que possuírem conhecimento nessa área são fortemente encorajados a desenvolvê-la e incluí-la na entrega final.

O PB poderá ser desenvolvido em equipes de até 3 integrantes.

Ao final, haverá uma avaliação oral/apresentação do projeto, com duração aproximada de 20 minutos, na qual será exigida a participação de todos os membros do grupo. Durante a apresentação, o professor poderá direcionar perguntas a qualquer integrante da equipe.

Execução do Projeto de Bloco

Os alunos poderão escolher entre:

- Um cenário em nível de usuário (macro) disponibilizado pelo professor
- Um cenário próprio, definido pela equipe, desde que seja adequado ao escopo do curso e aprovado pelo professor.

Execução do Projeto de Bloco

O projeto deve conter, no mínimo:

- Uma entidade principal do modelo de negócio.

Ex: Em um sistema de aluguel de livros, a entidade principal pode ser Livro.

- A entidade principal deve possuir pelo menos cinco atributos que representem suas características essenciais.

Ex: Título, Autor, Ano de Publicação, ISBN, Categoria.

Execução do Projeto de Bloco

- Pelo menos duas entidades correlatas, que mantenham relacionamento com a entidade principal.

Ex: para Livro, as entidades relacionadas podem ser Usuário e Empréstimo.

- Perfis de usuários representando os diferentes tipos de acesso ao sistema.

Ex: Administrador, Cliente, Funcionário.

Execução do Projeto de Bloco

Competências

1) Formalizar requisitos de sistema através de Casos de Uso

- Ciclo de vida de desenvolvimento de software
- Requisitos técnicos e funcionais
- Definir atores e papéis
- Criar diagramas de casos de uso em UML

Execução do Projeto de Bloco

2) Modelar as classes e relacionamentos de um sistema

- Análisis de entidades dos casos de uso
- Relações entre as classes identificadas
- Identificar atributos de uma classe
- Criar o diagrama de classes

Execução do Projeto de Bloco

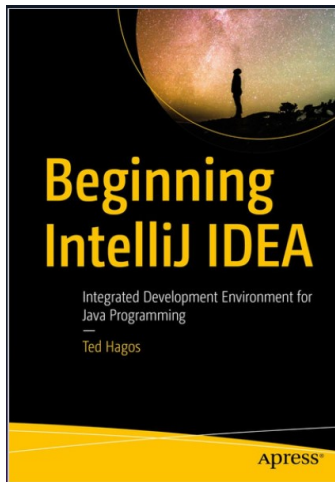
3) Modelar as componentes dinâmicas de um sistema

- Criar cenários baseados nos casos de uso
- Criar diagrama de sequência

4) Consolidar e implementar um projeto de software

- Aplicar padrões de projeto
- Implementar o software baseado no projeto realizado

Bibliografia



Bibliografia

